1. INTRODUCCIÓN

- **Sustancias biológicas** en alimentos: en ciertas cantidades dañan la salud del consumidor
- UE: crisis alimentarias (**dioxinas**, **EEB**) llevan a amplia normativa
  - **Reglamento (CE) 178/2002**, fundador de la nueva legislación alimentaria: crea la **EFSA** y fija procedimientos de seguridad alimentaria, origen del **Paquete de Higiene**
- Elementos de la seguridad alimentaria en la UE
  - **Seguridad química**: aditivos, contaminantes, residuos veterinarios, materiales en contacto, hormonas
  - **Seguridad biológica**: patógenos y alterantes, **objeto principal del tema**
  - **Biotecnología** (OGM)
  - **Etiquetado y nutrición**
  - **Trazabilidad**
  - **Controles oficiales**
- El alimento es fuente de nutrientes para microorganismos y patógenos
  - Pérdida de calidad por **patógenos** o **alterantes**
  - La industria debe conocer la calidad microbiológica de materias primas, procesos y producto final
  - Cometido: abastecimiento salubre e inocuo, evitar deterioro microbiológico
- **Fases del crecimiento bacteriano**
  - **Latencia**: aumenta el tamaño celular, sin división, ajuste al medio
  - **Exponencial**: crecimiento rápido y constante
  - **Estacionaria**: células viables constantes, crecimiento igual a muerte
  - **Declive**: muertes superan divisiones, el ciclo vuelve a empezar
- Plan: influencia de la temperatura, clasificación por temperatura de crecimiento, métodos de conservación (calor, frío), otras técnicas, estándares microbiológicos

2. MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

2.1. Influencia de la temperatura

- Factor extrínseco principal
- Vida microbiana de **-7 ºC a 90 ºC**, pero cada microorganismo rara vez supera un margen de **35 ºC**
- De mínima a óptima: crecimiento se acelera, baja el **tiempo de generación**
- Sobre la máxima: **letal** por desnaturalización de proteínas y enzimas, la fase exponencial es la más sensible
- Bajo la mínima: inhibición del desarrollo
  - **-7 ºC** bacterias, **-4 ºC** hongos, **-2 ºC** levaduras
  - Congelación mucho menos letal que el calor
  - Sobreviven: **Salmonella** en aves, **Staphylococcus**, **Micrococcus** y **Streptococcus** en carnes y platos preparados, levaduras y bacterias lácticas en zumos

- **Patógenos psicrótrofos** crecen bajo 5 ºC
  - **Listeria monocytogenes** y **Clostridium botulinum tipo E**, hasta 0 ºC
  - **Salmonella** mínimo 5-6 ºC, **Clostridium perfringens** 8 ºC

2.2. Clasificación de los microorganismos según su temperatura de crecimiento

- **Termófilos**: óptima 55-70 ºC (rango 40-90 ºC)
  - **Bacillus** y **Clostridium** esporulados, alteran conservas térmicas por termorresistencia de endosporas
- **Mesófilos**: óptima 30-45 ºC (rango 5-50 ºC)
  - Mayoría de patógenos humanos y zoonóticos, flora alterante a temperatura ambiente
- **Psicrótrofos**: óptima 25-30 ºC (rango -5 a 35 ºC)
  - **Pseudomonas**, mohos (**Penicillium**, **Cladosporium**, **Aspergillus**) y levaduras
  - Causa principal de deterioro de refrigerados
- **Psicrófilos estrictos**: óptima 10-15 ºC (rango -5 a 20 ºC)
  - Origen marino, termosensibles, impacto en productos de la pesca conservados por frío
- Otros factores que interactúan: **actividad de agua**, **pH**, oxígeno, composición del sustrato

3. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN

- Objetivo: inhibir o destruir agentes biológicos extrínsecos (bacterias, mohos, levaduras) y **enzimas** endógenas
- Técnicas fundamentales: **calor** y **frío**

3.1. Alimentos tratados por el calor

- Busca inactivación microbiana y enzimática con mínima pérdida organoléptica y nutricional
- Diseño según **termorresistencia** (valor **D** y valor **z**)
- Efecto **acumulativo**: escaldado o cocción previa aumentan la eficacia posterior
- **Pasteurización**
  - Destruye la mayoría de formas vegetativas alterantes y patógenas, generalmente **< 100 ºC**
  - Tratamiento moderado, se combina con acidificación, reducción de agua disponible o bajas temperaturas
  - Tres objetivos
    - **Sanitario**: consumo crudo y conservación corta (leche, huevos)
    - **Anti-alteración**: conservación más larga (mosto, zumo)
    - **Método complementario**: alimentos que fermentarán (vino)
  - Queso y yogur con leche pasteurizada cumplen los tres a la vez
  - Resisten: **termodúricos** (resisten sin crecer necesariamente) y **termofílicos** (resisten y se reproducen)

- **Esterilización**
  - **> 100 ºC**, calor húmedo a presión en autoclave, destruye formas vegetativas y esporas
  - Logra la **esterilidad comercial**, con envasado hermético permanente
  - Según pH
    - **Baja acidez (pH > 4,6)**: carnes, pescados, aves, hortalizas, sopas
    - Tratamientos drásticos, referencia **12D** de esporas de **C. botulinum**
    - Riesgo de **Bacillus** y **Clostridium**
    - **Ácidos (pH < 4,6)**: tomates, peras, melocotones, piñas, encurtidos, salsas
    - No permiten desarrollo ni toxina de C. botulinum
    - Tratamiento menos severo, frecuentemente **< 100 ºC**
- **Uperización o UHT**
  - Continuo, **135-150 ºC**, **1 a 4 segundos**, envasado **aséptico**
  - Menos pérdida nutricional y organoléptica (Maillard) que autoclave (115-120 ºC, 15-20 min)
  - Leche UHT, natas, bebidas vegetales, cremas

3.2. Alimentos tratados por el frío

- Ralentiza o inhibe actividad microbiana y enzimática
- Relevan **psicrófilos** y **psicrótrofos**
- **Enfriamiento y refrigeración**
  - Al bajar de la óptima: menor metabolismo, mayor tiempo de generación
  - **Enfriamiento**: **10-15 ºC**, frutas y hortalizas sensibles al frío
  - **Refrigeración**: **-1 a 7 ºC**, sobre el punto de congelación, perecederos animales y vegetales
  - Acción **selectiva** a < 7 ºC: se inhiben termófilos y mayoría de mesófilos alterantes
  - Deterioro por psicrótrofos y psicrófilos
    - **Pseudomonas** (aerobiosis)
    - **Lactobacillus** (vacío o atmósfera modificada)
    - Mohos **Penicillium**, **Cladosporium**, **Aspergillus**
  - **Punto crítico de inocuidad**
    - Refrigeración rápida **< 5 ºC** frena mesófilos patógenos (**Salmonella**, **Staphylococcus aureus**)
    - No garantiza inocuidad frente a psicrótrofos: **Listeria monocytogenes**, **C. botulinum tipo E** (no proteolítico), **Yersinia enterocolitica**
- **Congelación**
  - **< -18 ºC**, baja la actividad de agua al pasar el agua libre a hielo, detiene la multiplicación de casi todas las especies
  - Límite inferior: **-8 a -12 ºC** en mohos y levaduras halófilos u osmofílicos
  - Según velocidad
    - **Lenta** (3 a 72 horas): cristales grandes extracelulares, daño tisular, adaptación microbiana
    - **Rápida** (-20 ºC en menos de 30 minutos): microcristales intra y extracelulares, preserva textura, choque térmico en vegetativas

- Tres etapas
  - **Enfriamiento inicial**: frena psicrotolerantes, lesiona flora sensible
  - **Cambio de estado**: calor latente, cristales, lesiones en membranas
  - **Enfriamiento posterior**: hasta **≤ -18 ºC**, cesa el metabolismo microbiano
- Supervivencia
  - Más sensibles: bacilos **Gram-negativos**
  - Resisten: Gram-positivas, **endosporas** y **toxinas preformadas** (C. botulinum, S. aureus)
  - Lesiones subletales se reparan y multiplican al descongelar
- Descongelación controlada **≤ 4 ºC**

4. OTRAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

- Demanda de frescura, valor nutricional y mínimo procesado: tecnologías **no térmicas** y gamas de conveniencia
- **IV Gama**: hortalizas y frutas frescas, lavadas, cortadas, envasadas (atmósfera modificada), cadena de frío estricta
- **V Gama**: cocinados o pasteurizados, listos para consumo, refrigerados, vida útil limitada
- Platos preparados
  - **Precocinados**: requieren elaboración o tratamiento térmico posterior
  - **Cocinados**: elaboración completa, consumo con o sin calentamiento
  - **Cocinados de consumo inmediato**: calientes (**≥ 63-65 ºC**) o refrigerados, consumo el mismo día
- Tecnologías no térmicas
  - **Altas presiones hidrostáticas** (HHP, pascalización): **400-600 MPa**, inactiva vegetativas y enzimas, respeta vitaminas y aromas
  - **Campos eléctricos pulsados** (PEF): **10-50 kV/cm**, microsegundos, fluidos, electroporación irreversible
  - **Radiación ionizante**: rayos gamma o haces de electrones, daño al ADN
    - Radurización, radicidación, radappertización
  - Ultrasonidos, **UV-C**, homogeneización a alta presión (**HPH**)

5. ESTÁNDARES MICROBIOLÓGICOS

- **Criterios microbiológicos**: definen aceptabilidad de producto o proceso por ausencia, presencia o concentración de microorganismos, toxinas o metabolitos
- **Reglamento (CE) 2073/2005**, referencia UE, dos categorías
  - **Seguridad alimentaria**: aceptabilidad de producto en el mercado, incumplimiento exige **retiro o recuperación**
    - **Salmonella**, **Listeria monocytogenes**, **Cronobacter sakazakii** (fórmulas infantiles), enterotoxinas estafilocócicas, histamina en pesca
  - **Higiene del proceso**: verifican el proceso, incumplimiento exige **medidas correctoras**
    - Recuentos de **E. coli**, **Enterobacteriaceae**, colonias a 30 ºC

  - Categorías de producto: cárnicos, lácteos, ovoproductos, pesca, frutas y hortalizas
- **Reglamento (UE) 2024/2895**, modifica el 2073/2005
  - **Listeria monocytogenes** en alimentos listos para el consumo
  - **Ausencia en 25 g** durante toda la vida útil si el producto favorece su crecimiento
  - Salvo estudios de vida útil que demuestren **≤ 100 ufc/g** al final
- **CODEX Alimentarius**: *Principios para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos a los alimentos*, guía para países sin regulación propia
- Normativa nacional
  - **Real Decreto 640/2006**, aplicación del Paquete de Higiene en producción y comercialización
  - **Real Decreto 1420/2006**, congelación obligatoria frente a **Anisakis** en pesca
    - **≤ -20 ºC durante 24 horas** o **≤ -35 ºC durante 15 horas**
  - **Real Decreto 1021/2022**, higiene en comercio minorista y obligaciones informativas en restauración
  - **Real Decreto 1109/1991**, Norma General de **ultracongelados**, **≤ -18 ºC** en toda la cadena de distribución

6. CONCLUSIÓN

- Microbiología de alimentos: pilar técnico de la inspección del **SOIVRE**
- Control de métodos de conservación (calor, frío, no térmicos) garantiza el control de flora patógena y alterante en intercambios comerciales
- Imprescindible dominar grupos fisiológicos, supervivencia al calor y al frío y criterios del **Reglamento (CE) 2073/2005** y **(UE) 2024/2895**